

1、假设矩阵 A 和矩阵 B 可交换, 其中 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix}$, 求所有满足交换条件的矩阵 B .

解 $AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x+z & 2y+w \\ 2z & 2w \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x & x+2y \\ 2z & z+2w \end{bmatrix},$

由矩阵 A 和矩阵 B 可交换, 即 $AB = BA$ 可得 $z = 0, x = w$. 因此满足条件的矩阵 B 为

$$B = \begin{bmatrix} x & y \\ 0 & x \end{bmatrix}, x, y \text{ 为任意常数.}$$

2、 设 $|A| = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$ 的第 i 行第 j 列元素 a_{ij} 的代数余子式为 A_{ij} , 计算

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}.$$

解 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 4$

3、 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} . 答案: $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 & 0 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{8} \end{bmatrix}.$

4、 当参数 a, b 满足什么条件时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 3 \end{cases}$ 无解.

解 线性方程组 $Ax = \beta$ 无解的充分必要条件是 $R(A) \neq R(A, \beta)$.

$$[A, \beta] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \\ a & 1 & 3 & b & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 4-2a & b+4a-5 & 6-2a \end{bmatrix},$$

当 $4-2a = b+4a-5 = 0$ 且 $6-2a \neq 0$ 即 $a = 2, b = -3$ 时, $R(A) = 2, R(A, \beta) = 3$, 线

性方程组无解.

$$5、\text{设行列式 } D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}, \text{ 证明 } D_n = (n+1)a^n.$$

证 用归纳法, 当 $n=1$ 时, $D_1 = 2a$, 命题正确; 当 $n=2$ 时, $D_2 = \begin{vmatrix} 2a & 1 \\ a^2 & 2a \end{vmatrix} = 3a^2$, 命题

正确. 设 $n < k$ 时, $D_n = (n+1)a^n$ 命题正确.

当 $n=k$ 时, 按第一列展开, 则有

$$D_k = 2a \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{k-1} + a^2(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & a^2 & 2a & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a^2 & 2a & 1 \\ & & & & a^2 & 2a \end{vmatrix}_{k-1}$$

$$= 2aD_{k-1} - a^2D_{k-2} = 2a(ka^{k-1}) - a^2((k-1)a^{k-2}) = (k+1)a^k. \text{ 所以 } D_n = (n+1)a^n.$$

6、已知 A 和 B 均为三阶矩阵, 将 A 的第三行的-2 倍加至第 2 行得到矩阵 A_1 , 将 B 中第 2

列加至第 1 列得到矩阵 B_1 , 又知 $A_1B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 求 AB .

解 由已知可得 $PA = A_1$, $BQ = B_1$, 其中 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

显然 P, Q 均为可逆的且 $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

进一步, 由 $PABQ = A_1B_1$ 可得

$$AB = P^{-1}A_1B_1Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

7、设 $A = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解. (1) 求 λ, a 的

值; (2) 求线性方程组 $Ax = \beta$ 通解.

解 对方程组的增广矩阵作初等行变

$$B = [A, \beta] = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 & a \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda^2 & a-\lambda+1 \end{bmatrix}$$

$$(1) \text{ 当 } \lambda=1 \text{ 时, } B = [A, \beta] \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

可知 $R(B) = 2, R(A) = 1$, 故线性方程组有无解;

$$(2) \text{ 当 } \lambda=-1 \text{ 时, } B = [A, \beta] \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{bmatrix}$$

当 $a=-2$ 时, $R(B) = R(A) = 2$, 故线性方程组有无穷多解, 故满足条件的 λ, a 为 $\lambda=-1$,

$$a=-2; \text{ 将矩阵 } B \text{ 化为行最简形矩阵有 } B \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 由此得方程组的同解方程为}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = \frac{3}{2} \\ x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}, \text{ 通解为 } \begin{cases} x_1 = k + \frac{3}{2} \\ x_2 = -\frac{1}{2} \\ x_3 = k \end{cases}, \text{ 或 } x = k[1, 0, 1]^T + \left[\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right]^T \text{ 其中 } k \text{ 为任意常数.}$$

8、已知 A, B 为三阶矩阵, 且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵.

$$(1) \text{ 证明矩阵 } A - 2E \text{ 可逆; } (2) \text{ 若 } B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 求矩阵 } A.$$

解 (1) 由 $2A^{-1}B = B - 4E$ 知 $AB - 2B - 4A = 0$, 从而

$$(A-2E)(B-4E)=8E, \text{ 或 } (A-2E) \cdot \frac{1}{8}(B-4E)=E$$

故 $A-2E$ 可逆, 且 $(A-2E)^{-1} = \frac{1}{8}(B-4E)$.

(2) 由 (1) 知 $A=2E+8(B-4E)^{-1}$,

$$(B-4E)^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix},$$

故
$$A=2E+8(B-4E)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

9、(1) 设 $A=[a_{ij}]_{3 \times 3}$ 是 3 阶非零矩阵, 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0, i, j = 1, 2, 3$, 求 $|A|$.

(2) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 证明 $R(A)=1$ 的充分必要条件是存在非零 m 维列向量 α 和非零的 n 维列向量 β , 使得 $A = \alpha\beta^T$.

证明 (1) 由 $a_{ij} + A_{ij} = 0, i, j = 1, 2, 3$ 可得 $A^* = -A^T$.

由伴随矩阵的性质 $AA^* = |A|E$ 可得 $AA^* = -AA^T = |A|E$,

因此 $|-AA^T| = ||A|E|$,

即 $(-1)^3 |A|^2 = |A|^3$, $|A|^2(|A|+1)=0$.

由 $A=[a_{ij}]_{3 \times 3}$ 是 3 阶非零矩阵, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 则

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -a_{11}^2 - a_{12}^2 - a_{13}^2 < 0$$

故 $|A|+1=0$, 即 $|A|=-1$.

(2) 充分性 由 $A = \alpha\beta^T$, 其中 α 是非零 m 维列向量和 β 是非零的 n 维列向量, 故

$A \neq 0$, 因此 $R(A) \geq 1$. 另一方面, 由矩阵秩的性质有

$$R(A) \leq R(\alpha) = 1,$$

因此 $R(A)=1$.

必要性 如果 $R(A)=1$, 则存在可逆矩阵 P, Q , 使得

$$A = P \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} Q = P \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} [1, 0, \dots, 0] Q,$$

$$\text{令 } \alpha = P \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \beta = Q^T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 因为 } P, Q \text{ 可逆, 因此 } \alpha \neq 0, \beta \neq 0, \text{ 且 } A = \alpha \beta^T.$$

$$10、\text{已知 } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ -3 & 2 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \end{bmatrix}, \text{求 } 2AB - 3A^2.$$

$$\text{解} \quad 2AB - 3A^2 = A(2B - 3A) = \begin{bmatrix} -10 & -8 & 20 \\ 26 & 11 & -38 \\ 32 & 38 & -106 \end{bmatrix}.$$

$$11、\text{已知 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 7 & 4 \\ 3 & 8 & 9 & 6 \\ 1 & 9 & 13 & 7 \\ 4 & 5 & 8 & 7 \end{bmatrix}, (1) \text{求 } |A^{-1}|, (2) \text{求矩阵 } A \text{ 的所有元素的余子式之和}.$$

$$\text{解} \quad (1) |A^{-1}| = -24.$$

$$(2) \text{利用结论 (1) 可得 } |A| = -\frac{1}{24}. \text{ 因此}$$

$$A^* = |A| A^{-1} = -\frac{1}{24} \begin{bmatrix} 1 & 6 & 7 & 4 \\ 3 & 8 & 9 & 6 \\ 1 & 9 & 13 & 7 \\ 4 & 5 & 8 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} & A_{41} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} & A_{42} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} & A_{43} \\ A_{14} & A_{24} & A_{34} & A_{44} \end{bmatrix},$$

矩阵 A 的所有元素的余子式之和为

$$M_{11} + M_{12} + M_{13} + M_{14} + M_{21} + M_{22} + \dots + M_{44}$$

$$= A_{11} - A_{12} + A_{13} - A_{14} - A_{21} + A_{22} + \dots + A_{44} = \frac{1}{12}$$

12、求矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \end{bmatrix}$ 的行最简形矩阵.

解 $A \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

13、设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & a & 4 \\ a & 1 & 1 & a \end{bmatrix}$, 如果 $R(A) = 3$, 求 a 的值.

解 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & a & 4 \\ a & 1 & 1 & a \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -a-1 \\ 0 & 0 & 0 & a^2-a \end{bmatrix},$

由 $R(A) = 3$ 可知, $a^2 - a = 0$, 即 $a = 1$ 或 $a = 0$.

14、证明 $D_n = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 \end{vmatrix} = n + 1.$

解 用归纳法证明. 当 $n=1$ 时, 结论显然成立, 假设结论对阶数低于 n 阶的行列式均成立. 对 n 阶行列式, 将行列式按最后一行展开, 有

$$D_n = 2D_{n-1} + (-1)(-1)^{n-1+n} \begin{vmatrix} 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}_{n-1} \quad (\text{再按最后一行展开})$$

$$D_n = 2D_{n-1} + (-1)(-1)^{n-1+n}(-1)D_{n-2} = 2 \times n - (n-1) = n+1.$$

由归纳法原理知, 结论成立.

15、设线性方程组 $\begin{cases} (2-\lambda)x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + (5-\lambda)x_2 - 4x_3 = 2 \\ -2x_1 - 4x_2 + (5-\lambda)x_3 = -\lambda - 1 \end{cases}$, 问 λ 为何值时, 此线性方程组有唯一

解、无解或有无穷多解？并在有无穷多解时求通解。

解 对线性方程组的增广矩阵作行初等变换，化为行阶梯形矩阵

$$(A, \beta) = \begin{bmatrix} 2-\lambda & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 5-\lambda & -4 & 2 \\ -2 & -4 & 5-\lambda & -\lambda-1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} -2 & -4 & 5-\lambda & -\lambda-1 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda & 1-\lambda \\ 0 & 0 & (\lambda-1)(\lambda-10) & (\lambda-1)(\lambda-4) \end{bmatrix}$$

(1) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq 10$ 时， $R(A) = R(A, \beta) = 3$ ，线性方程组有唯一解；

(2) 当 $\lambda=10$ 时

$$(A, \beta) \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} -2 & -4 & -5 & -11 \\ 0 & -9 & -9 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 54 \end{bmatrix},$$

此时， $R(A) = 2$ ， $R(A, \beta) = 3$ 线性方程组无解；

(3) 当 $\lambda=1$

$$(A, \beta) \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} -2 & -4 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

此时， $R(A) = R(A, \beta) = 2 < 3$ 线性方程组有无穷多解，原线性方程组的同解方程组为

$$x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1$$

因此所求的通解为
$$\begin{cases} x_1 = -2k_1 + 2k_2 + 1 \\ x_2 = k_1, \\ x_3 = k_2 \end{cases}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数.}$$

16、已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ ， E 为单位矩阵，如果矩阵 X 满足条件：

$AXA = AXB + 3E$ ，试求矩阵 X 。

解 由 $AXA = AXB + 3E$ 可得 $AX(A-B) = 3E$ ，如果矩阵 A 和矩阵 $A-B$ 均可逆，则

$$X = 3A^{-1}(A-B)^{-1} = 3((A-B)A)^{-1} = 3(A^2 - BA)^{-1}.$$

计算得

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & 0 \\ 9 & -5 & 9 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 3 \\ -2 & 2 & 0 \\ 5 & -3 & 3 \end{bmatrix}, \quad A^2 - BA = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & -2 & 6 \end{bmatrix}.$$

$$(A^2 - BA)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{2}{3} & \frac{5}{12} \end{bmatrix}, \text{ 故 } X = 3(A^2 - BA)^{-1} = \begin{bmatrix} -3 & -3 & -\frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & 0 & -\frac{3}{4} \\ \frac{3}{2} & 2 & \frac{5}{4} \end{bmatrix}.$$

17、(1) 设线性方程组 $Ax = \beta$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \\ 1 & a_4 & a_4^2 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} a_1^3 \\ a_2^3 \\ a_3^3 \\ a_4^3 \end{bmatrix}$. 证明若 a_1, a_2, a_3, a_4 两

两不相等, 则线性方程组无解.

(2) 设 $M = \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix}$, 若 $R(A) = s, R(B) = t$, 证明 $R(M) \geq s + t$.

证明 (1) 利用范德蒙行列式性质, 线性方程组增广矩阵的行列式满足

$$\det(A, \beta) = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & a_1^3 \\ 1 & a_2 & a_2^2 & a_2^3 \\ 1 & a_3 & a_3^2 & a_3^3 \\ 1 & a_4 & a_4^2 & a_4^3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & a_4^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 & a_4^3 \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (a_j - a_i),$$

因为 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不相等, 因此 $\det(A, \beta) \neq 0$, 即 $R(A, \beta) = 4$.

而系数矩阵 A 为 4×3 矩阵, $R(A) \leq 3$, 因此 $R(A, \beta) \neq R(A)$, 线性方程组无解.

(2) 由 $R(A) = s, R(B) = t$ 可知存在可逆矩阵 P_1, P_2, Q_1, Q_2 , 使得

$$P_1 A Q_1 = \begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}, P_2 B Q_2 = \begin{bmatrix} E_s & O \\ O & O \end{bmatrix}.$$

令 $P = \begin{bmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix}$, 显然 P, Q 均为可逆矩阵, 且

$$\begin{aligned} PMQ &= \begin{bmatrix} P_1 & O \\ O & P_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & O \\ C & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 & O \\ O & Q_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} P_1 A Q_1 & O \\ P_2 C Q_1 & P_2 B Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_r & O & O & O \\ O & O & O & O \\ C_{11} & C_{12} & E_s & O \\ C_{21} & C_{22} & O & O \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初}} \begin{bmatrix} E_r & O & O & O \\ O & E_s & O & O \\ O & O & C_{22} & O \\ O & O & O & O \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

$$\text{因此 } R(M) = R(PMQ) = R \begin{pmatrix} E_r & O & O & O \\ O & E_s & O & O \\ O & O & C_{22} & O \\ O & O & O & O \end{pmatrix} = r + s + R(C_{22}) \geq r + s.$$

18、已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$, 求 A^{2017} .

解 $A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = E,$

$$A^3 = A^2 A = A,$$

$$A^4 = A^3 A = AA = E, A^5 = A^4 A = A,$$

由此可推出 $A^{2017} = A.$

19、求线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 - 3x_5 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_4 - 6x_5 = 1 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 6x_4 - 3x_5 = 12 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 + x_5 = 4 \end{cases}$$
 的通解.

解 $[A, \beta] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 & -3 & 5 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & -6 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & -3 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -5 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$

与 $Ax = \beta$ 同解线性方程组为
$$\begin{cases} x_1 - x_3 - 5x_5 = -2 \\ x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_4 + 2x_5 = 1 \end{cases},$$

故线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解为

$$\begin{cases} x_1 = k_1 + 5k_2 - 2 \\ x_2 = -2k_1 + 3 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = -2k_2 + 1 \\ x_5 = k_2 \end{cases}, \text{ 或 } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \in R.$$

20、计算 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 3 & 1 & 0 & 7 \\ -1 & 2 & 4 & -2 \\ 1 & 0 & -1 & 5 \end{vmatrix}$. 解 $|A| = -85.$

21、设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{bmatrix}$, E 为 4 阶单位矩阵, 且 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 求 $E + B$.

解 $E + B = E + (E + A)^{-1}(E - A) = (E + A)^{-1}(E + A + E - A) = 2(E + A)^{-1}$

$$[E + A, E] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 6 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 8 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \end{bmatrix} = [E, (E + A)^{-1}],$$

因此 $E + B = 2(E + A)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$.

22、求行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & c_1 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & \cdots & c_2 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & \cdots & c_3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & c_{n-1} \\ b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_{n-1} & a_n \end{vmatrix} \quad (a_i \neq 0, i = 1, 2, \cdots, n-1)$.

解 将第 i 行的元素乘以 $\left(-\frac{b_i}{a_i}\right)$ 后加到最后一行 ($i = 1, 2, \cdots, n-1$), 化为上三角行列式, 得

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & c_1 \\ 0 & a_2 & 0 & \cdots & \cdots & c_2 \\ 0 & 0 & a_3 & \cdots & \cdots & c_3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{b_i c_i}{a_i} \end{vmatrix} = a_1 a_2 \cdots a_{n-1} \left(a_n - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{b_i c_i}{a_i} \right).$$

23、设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & b & 1 \\ 2 & 3 & a & 4 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 7 & 2 \end{bmatrix}$, 如果 $R(A) = 2$, 求 a, b 的值.

$$\text{解 } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & b & 1 \\ 2 & 3 & a & 4 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 7 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & b & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 2-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4-2b & 0 \end{bmatrix},$$

由 $R(A)=2$ 可知, $a-1=0$, 且 $b-2=0$, 即 $a=1$, $b=2$.

24、设常数 $a \neq 1$, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \end{cases}$$
 与方程 $x_1 + 2x_2 + x_3 = a-1$ 有公共解,

求 a 的值及所有公共解.

解 将方程组合并后得线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 + a^2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = a-1 \end{cases},$$

注意到 $a \neq 1$, 其增广矩阵经初等行变换可化为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ 1 & 4 & a^2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & a-1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2-a \end{bmatrix},$$

当 $a \neq 2$ 时, 其系数矩阵的秩和增广矩阵的秩不等, 故新的方程组无解, 即无公共解.

当 $a=2$ 时, 上述增广矩阵经初等行变换可变为

$$B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

新的方程组的同解方程组
$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = -1 \end{cases},$$
 故 $a=2$ 时有公共解, 其公共解为 $[0, 1, -1]^T$.

25、已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 且 $4A^{-1}X\left(\frac{1}{2}A^*\right)^* = 8A^{-1}X + E$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵,

E 是 3 阶单位矩阵.

(2) 证明 $\left(\frac{1}{2}A^*\right)^* = A$; (2) 求矩阵 X .

解 (1) 由 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 4$, 于是 $A^* = |A|A^{-1} = 4A^{-1}$,

$$\left(\frac{1}{2}A^*\right)^* = (2A^{-1})^* = |2A^{-1}|(2A^{-1})^{-1} = \frac{2^3}{|A|} \times \frac{1}{2} \times (A^{-1})^{-1} = A.$$

(3) 由 (1) 知矩阵 X 满足 $4A^{-1}XA = 8A^{-1}X + E$, 左乘 A 得, $4XA = 8X + A$,

$$\text{即 } 4X(A - 2E) = A.$$

$$[A - 2E, E] = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix},$$

因此矩阵 $A - 2E$ 是可逆的, 且 $(A - 2E)^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. 因此

$$X = \frac{1}{4}A(A - 2E)^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

26、设 A 为实反对称矩阵, 即 $A^T = -A$, 证明:

(1) 对于任意 n 维列矩阵 (向量) α , 均有 $\alpha^T A \alpha = 0$;

(2) 如果 k 为非零实数, 则 $A + kE$ 可逆.

证明 (1) 对于任意 n 维列向量 α , $\alpha^T A \alpha$ 均是一个实数, 因此

$$\alpha^T A \alpha = (\alpha^T A \alpha)^T = \alpha^T A^T \alpha$$

又 $A^T = -A$, 故, $\alpha^T A \alpha = \alpha^T A^T \alpha = -\alpha^T A \alpha$, 因此 $\alpha^T A \alpha = 0$.

(2) 若 k 为非零实数, 且 $A + kE$ 奇异, 则线性方程组 $(A + kE)x = 0$ 有非零解, 即存在非零的

列向量 β , 使得 $(A + kE)\beta = 0$, 右乘 β^T , 可得 $\beta^T (A + kE)\beta = 0$, 即

$$\beta^T A \beta + k\beta^T \beta = 0. (*)$$

由 (1) 知 $\beta^T A \beta = 0$, 而 $\beta \neq 0$, 则 $\beta^T \beta \neq 0$, 因此 (*) 意味着 $k = 0$, 矛盾, 因此如果 k 为非零实数, 则 $A + kE$ 可逆.

27、 设 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 2$, 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求 $f(A)$.

解法一 令 $A = E - B$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $\mathcal{Z}'$

计算得 $B^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

$$B^3 = B^2 B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \mathcal{Z}'$$

所以

$$\begin{aligned} f(A) &= A^3 - 3A^2 + 3A + 2E \\ &= (E - B)^3 - 3(E - B)^2 + 3(E - B) + 2E = 3E. \mathcal{S}' \end{aligned}$$

解法二 $f(A) = A^3 - 3A^2 + 3A + 2E = (A^3 - 3A^2 + 3A - E) + E + 2E$

$$= (A - E)^3 + 3E = (-B)^3 + 3E = 3E. \mathcal{10}'$$

28、 已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 & 5 \\ -1 & 5 & 7 & -8 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 6 & 1 & -5 & 3 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A 的第 1 列的各元素的代数余子式之和.

解 由定义可知, A 第 1 列的各元素的代数余子式之和 = $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 7 & -8 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & -5 & 3 \end{vmatrix} \mathcal{S}' = 360. \mathcal{S}'$

29、 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $|A| = 1$, $B = [\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3]$, 求 $|B|$.

解 $|B| = |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3|$

$$\stackrel{c_2-c_1}{c_3-c_1} = |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_2 + 8\alpha_3| \stackrel{c_3-2c_2}{=} |\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, 2\alpha_3| \mathcal{S}'$$

$$= 2|\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + 3\alpha_3, \alpha_3| = 2|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = 2 \mathcal{S}'$$

30、设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 求矩阵 X .

解 由 $A^*X = A^{-1} + 2X$ 可得 $(A^* - 2E)X = A^{-1}$, 左乘 A , 利用 $AA^* = |A|E$, $\mathcal{S}'$ 得

$(|A|E - 2A)X = E$, 从而矩阵 X 可逆, 且 $X = (|A|E - 2A)^{-1} \cdot \mathcal{S}'$

计算得 $|A| = 4, \mathcal{S}' \quad |A|E - 2A = 4E - 2A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, 故

$$X = (|A|E - 2A)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \mathcal{S}'$$

31、计算 $D_n = \begin{vmatrix} a+b & -b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -a & a+b & -b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & -b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a & a+b \end{vmatrix} \quad (\text{其中 } a \neq b).$

解 该行列式的第二行至第 $n-1$ 行和均为零, 将其余各列均加到第一列, 即

$$D_n = \begin{vmatrix} a & -b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a+b & -b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & -b \\ b & 0 & 0 & \cdots & -a & a+b \end{vmatrix}$$

再按第一列展开有

$$D_n = aD_{n-1} + b(-1)^{n+1} \begin{vmatrix} -b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a+b & -b & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -b & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & a+b & -b \end{vmatrix}_{n-1} = aD_{n-1} + b(-1)^{n+1}(-b)^{n-1}$$

即

$$D_n = aD_{n-1} + b^n, \quad \mathcal{S}'$$

利用该行列式的结构, 有类似的结论 $D_n = bD_{n-1} + a^n, \quad \mathcal{S}'$

因此 $(a-b)D_{n-1}=a^n-b^n$, 利用 $a \neq b$ 可得 $D_{n-1}=\frac{a^n-b^n}{a-b}$, 即 $D_n=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{a-b}$. $\mathcal{Z}'$

32、设线性方程组
$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1 \\ x_2-x_3+2x_4=1 \\ 2x_1+3x_2+(a+2)x_3+4x_4=b+3 \\ 3x_1+5x_2+x_3+(a+8)x_4=5 \end{cases}$$
, 问 a, b 为何值时, 此线性方程组有

唯一解、无解或有无穷多解? 并在有无穷多解时求通解.

解 对线性方程组的增广矩阵作行初等变换, 化为行阶梯形矩阵

$$(A, \beta) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & a+2 & 4 & b+3 \\ 3 & 5 & 1 & a+8 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & 0 \end{bmatrix} \mathcal{Q}'$$

(4) 当 $a \neq -1$ 时, $R(A) = R(A, \beta) = 4$, 线性方程组有唯一解; $\mathcal{Z}'$

(5) 当 $a = -1$ 时

$$(A, \beta) \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

此时, 若 $b \neq 0$, 则 $R(A) = 2$, $R(A, \beta) = 3$ 线性方程组无解; $\mathcal{Z}'$

(6) 当 $a = -1$ 且 $b = 0$ 时

$$(A, \beta) \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{(写几步)}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

此时, $R(A) = R(A, \beta) = 2 < 3$ 线性方程组有无穷多解, $\mathcal{Z}'$ 原线性方程组的同解方程组为

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \end{cases},$$

因此通解为
$$\begin{cases} x_1 = -2k_1 + k_2 \\ x_2 = k_1 - 2k_2 + 1 \\ x_3 = k_1 \\ x_4 = k_2 \end{cases}, \text{ 或 } x = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意常数. } \mathcal{S}'$$

33、已知 A, B 是 3 阶矩阵, 满足 $AB - 4A = 2B$ 。

(1) 证明 $A - 2E$ 是可逆的;

(2) 如果 $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A 。

解 (1) 由 $AB - 4A = 2B$ 可得 $(A - 2E)(B - 4E) = 8E$, 因此矩阵 $A - 2E$ 可逆. $\mathcal{S}'$

(2) 由 $AB - 4A = 2B$ 可得 $A(B - 4E) = 2B$. $\mathcal{Z}'$

$$[B - 4E, E] = \begin{bmatrix} -3 & -2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{需写出几步个运算过程}) \xrightarrow{r} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix},$$

$$\text{故矩阵 } B - 4E \text{ 可逆, 且 } (B - 4E)^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \mathcal{S}'$$

因此

$$A = 2B(B - 4E)^{-1} = 2 \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}. \mathcal{Z}'$$

34、(1) 设 $x > y > z > 0$, 证明 $\frac{1}{xy + yz + zx} \begin{vmatrix} x & x^2 & yz \\ y & y^2 & xz \\ z & z^2 & xy \end{vmatrix} < 0$.

(2) 设 $A = [a_{ij}]_n (n > 2)$ 是非零矩阵, 且 $A^* = A^T$, 证明 $AA^T = E$.

证明 (1) 由 $\begin{vmatrix} x & x^2 & yz \\ y & y^2 & xz \\ z & z^2 & xy \end{vmatrix} \xrightarrow{c_3 + (x+y+z)c_1} \begin{vmatrix} x & x^2 & x(x+y+z) + yz \\ y & y^2 & y(x+y+z) + xz \\ z & z^2 & z(x+y+z) + xy \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow{c_3 - c_2} \begin{vmatrix} x & x^2 & xy + xz + yz \\ y & y^2 & yx + yz + xz \\ z & z^2 & zx + zy + xy \end{vmatrix} = (xy + xz + yz) \begin{vmatrix} x & x^2 & 1 \\ y & y^2 & 1 \\ z & z^2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (xy + xz + yz) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = (xy + xz + yz)(z - y)(z - x)(y - x)$$

因为 $x > y > z > 0$, 故

$$\frac{1}{xy + yz + zx} \begin{vmatrix} x & x^2 & yz \\ y & y^2 & xz \\ z & z^2 & xy \end{vmatrix} = (z - y)(z - x)(y - x) < 0. \quad \text{6'}$$

(2) 利用伴随矩阵的性质有 $AA^* = |A|E$, 2' 即 $AA^T = |A|E$. 故

$$|AA^T| = ||A|E|, \quad |A||A^T| = |A|^n, \quad |A|^2(|A|^{n-2} - 1) = 0$$

故 $|A| = 1$, 或 $|A| = -1$, 或 $|A| = 0$. 接下来证明 $|A| = 1$. 2'

由 $A = [a_{ij}]_n (n > 2)$ 是非零矩阵得必有非零元, 设 $a_{kl} \neq 0$, 将矩阵 A 的行列式按第 k 行展

开, 注意到 $A^* = A^T$ 即为 $a_{ij} = A_{ji}$, 故

$$|A| = a_{k1}A_{k1} + \cdots + a_{kl}A_{kl} + \cdots + a_{kn}A_{kn} = a_{k1}^2 + \cdots + a_{kl}^2 + \cdots + a_{kn}^2 > 0.$$

因此 $|A| = 1$, 结论成立. 2'